YZM 411 Bilgisayarlı Görü – Ödev #1

Renk, Aydınlatma ve Örnekleme Analizi Raporu

Buğra Pergel – Öğrenci No: 230212045
Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü, Ostim Teknik Üniversitesi
Ders Sorumlusu: Öğr. Gör. Melisa Gözet

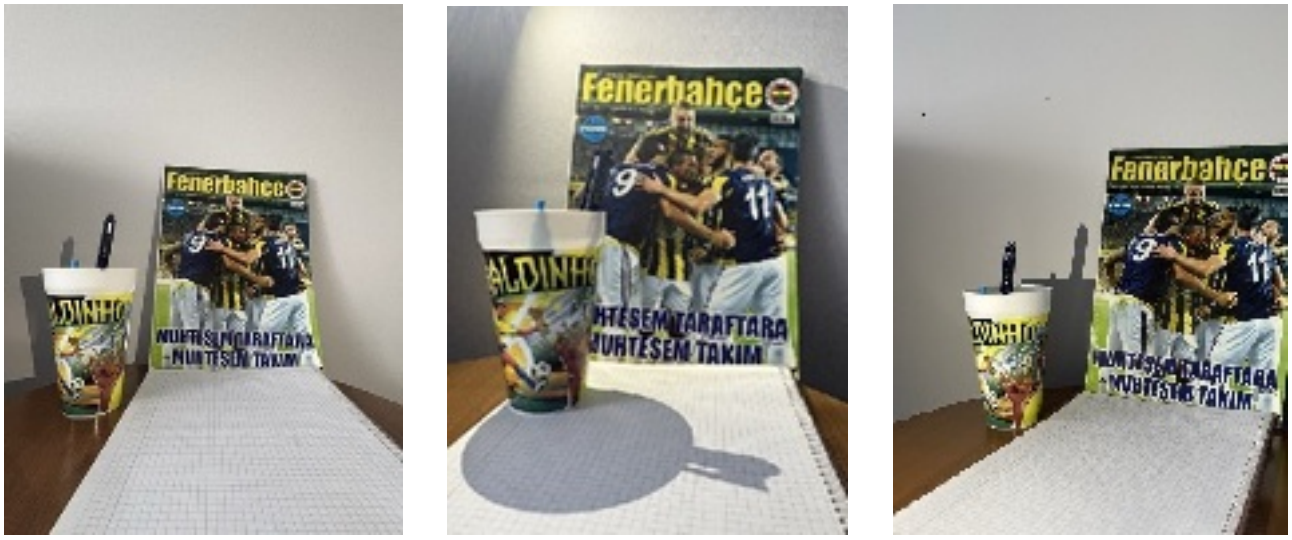
10 Kasım 2026

1 Giriş ve Problem Tanımı

Kamera nesnelerin öz renklerini değil, yansıyan ışığı ölçer. Bu nedenle aynı nesne normal ışıkta, gölgede ve farklı lamba altında farklı piksel değerleri üretir. Ayrıca görüntünün uzamsal boyutu küçültüldüğünde yüksek frekanslı bilgi kalıcı olarak kaybolur. Bu çalışmada sabit tutulan masaüstü sahnesinde (Fenerbahçe dergisi ve kupa bardak) bu olgular nicel olarak ölçülmüş, işlem öncesi tahminler ölçüm sonuçlarıyla kıyaslanmıştır.

2 Orijinal Veri Seti (Adım 2)

Kamera ve sahne konumu sabit tutularak üç farklı aydınlatma koşulunda çekilen özgün fotoğraflar Şekil 1'de gösterilmiştir. Fotoğraflar akıllı telefonla çekilmiş, EXIF verilerinde manuel müdahale görülmemiştir; pozlama ve beyaz dengesi otomatik çalışmıştır. Bu nedenle ölçülen farkların yalnızca ışık değişimine bağlanması doğru olmaz, sensörün otomatik ayarları da etkili olmuş olabilir.



(a) Normal Işık (b) Gölge (c) Farklı Lamba

Şekil 1: Sabit sahne düzeneğinde üç farklı aydınlatma koşulunda çekilen özgün fotoğraflar.

3 Görüntünün Sayısal Yapısı ve Sabit Renk Eşikleri (Hedef 1 & 2)

3.1 Tahminler

- **Hedef 1 Tahmini:** Bardak üzerindeki sarı bölgenin R ve G kanalları yüksek, B kanalı düşük çıkacaktır. Gölgede tüm RGB değerleri genel bir düşüş gösterecek, lamba altında ise ortam ışığının renk sıcaklığına bağlı olarak kanal oranları belirgin şekilde değişecektir.
- **Hedef 2 Tahmini:** Işık yönü ve gölge değiştiğinde piksel parlaklıkları kayacağı için dondurulmuş sabit RGB eşiğinin seçtiği alan oranının ciddi biçimde değişeceği öngörülmüştür; HSV uzayındaki Ton (H) kanalı aydınlatma şiddetinden daha az etkilendiği için HSV maskesinin daha tutarlı kalacağı tahmin edilmiştir.

3.2 Sayısal İnceleme ve Ölçüm Sonuçları

Normal ışık fotoğrafının sayısal boyutu $1000 \times 750 \times 3$ ($H \times W \times C$), veri türü `uint8`, değer aralığı $[0, 255]$'tir. Görüntü OpenCV ile BGR okunmuş, analizden önce RGB'ye çevrilmiştir; piksellere `img[y, x, kanal]` biçiminde erişilmiştir. Seçilen üç pikselin üç ışıktaki RGB değerleri ve 5×5 komşuluk ortalamaları Tablo 1'de verilmiştir. Üç fotoğrafta nesnelerin kadraj içindeki konumu birebir aynı olmadığından, aynı (x, y) koordinatı farklı fotoğraflarda farklı bir yüzeye denk gelmiş olabilir.

Tablo 1: Seçilen üç pikselin farklı ışıklardaki RGB değerleri ve 5×5 ortalamaları.

Piksel (x, y)	**Normal**	**Normal** (5×5)	**Gölge**	**Gölge** (5×5)	**Lamba**	**Lamba** (5×5)
Piksel 1: bardak sarı alanı $(165, 560)$	$(163, 157, 79)$	$(115.2, 106.8, 39.3)$	$(111, 91, 56)$	$(116.9, 96.6, 62.3)$	$(61, 58, 3)$	$(109.6, 107.9, 48.9)$
Piksel 2: açık yüzey $(434, 280)$	$(221, 216, 210)$	$(217.4, 212.6, 206.5)$	$(82, 73, 58)$	$(85.1, 75.5, 60.0)$	$(202, 188, 57)$	$(207.4, 193.4, 66.5)$
Piksel 3: defter $(337, 820)$	$(203, 203, 205)$	$(202.0, 202.0, 204.0)$	$(147, 150, 159)$	$(146.3, 149.5, 158.5)$	$(206, 205, 201)$	$(201.1, 200.1, 196.1)$

Lamba altında Piksel 2'nin B kanalı 57'ye kadar düşmüştür; bu, ortam ışığının sarımsı renk sıcaklığının sensör değerlerine yansıdığını gösterir. Dondurulan eşiklerle (RGB: $[140, 130, 10]$–$[255, 255, 110]$, HSV: $[18, 90, 90]$–$[38, 255, 255]$) elde edilen maske alan oranları Tablo 2'de verilmiştir.

Tablo 2: Sabit eşikler için maske alan oranları.

Işık Koşulu	**RGB Maske Alanı (%)**	**HSV Maske Alanı (%)**
Normal	1.88	2.98
Gölge	3.33	5.02
Lamba	2.60	3.82



Şekil 2: Sabit RGB ve HSV eşiklerinin üç farklı ışık koşulunda ürettiği maskeler.

3.3 Deney Analizi (Ne Gördüm, Neden Olabilir, Nasıl Kontrol Ederim?)

- **Ne Gördüm? (Tutmayan Tahmin):** Gölgede RGB maske oranının küçülmesi beklenirken %1.88'den %3.33'e yükselmiştir. HSV maskesi de %2.98'den %5.02'ye çıkmıştır; göreli artış RGB'de yaklaşık %77, HSV'de yaklaşık %68'dir. HSV bir miktar daha kararlı olsa da ışıktan bağımsız davranmamıştır.
- **Neden Olabilir?** Gölgede genel kararma nedeniyle normalde eşik dışında kalan bazı yüzeyler (ör. defter gölgeleri, sahnedeki koyu bölgeler) eşik aralığına girmiş olabilir. Bu açıklama maskelerin görsel incelemesine dayanır ve ayrıca doğrulanmamıştır.
- **Nasıl Kontrol Ederim?** Maskeyi yalnızca bardak ROI'si içinde ölçmek, ROI dışındaki pikselleri ayrı saymak, ya da adaptif eşikleme kullanmak bu şüpheyi test eder.
- **Önemli Not:** Maske alan oranı doğrudan bir doğruluk (accuracy) ölçütü değildir; yalnızca eşik koşulunu sağlayan piksellerin toplam alana oranını ifade eder.

4 Parlaklık Kaydırması ve Gama Dönüşümü (Hedef 3)

4.1 Tahmin

Normal görüntüye parlaklık +40 eklendiğinde ortalama değer artacak ancak 255 sınırında doyuma (saturation) ulaşan pikseller nedeniyle artış net +40 olmayacaktır. Gama $\gamma = 0.5$ görüntüyü aydınlatırken $\gamma = 2.0$ belirgin biçimde karartacaktır.

4.2 Dönüşüm Formülleri ve Ölçüm Sonuçları

Dönüşümler kayan noktalı sayılar üzerinde uygulanıp $[0, 255]$ aralığına kırpılmıştır:

$$J_{\text{parlaklik}} = \text{clip}(I + 40, 0, 255), \quad J_{\text{gama}} = \text{clip}\left(255 \cdot \left(\frac{I}{255}\right)^{\gamma}, 0, 255\right) \tag{1}$$

- **Orijinal Ortalama:** 158.60
- **Parlaklık Kaydırması ($b = +40$):** 198.29 (Beklenen: 198.60. Aradaki küçük fark, beyaz piksellerin 255 üst sınırında kırpılmasından kaynaklanmaktadır).
- **Gama Dönüşümü ($\gamma = 0.5$):** 195.70 (Görüntü aydınlandı).
- **Gama Dönüşümü ($\gamma = 2.0$):** 112.37 (Görüntü karartıldı).



Şekil 3: Parlaklık ($b = +40$) ve gama dönüşümlerinin ($\gamma = 0.5, 2.0$) görsel etkileri.

4.3 Deney Analizi

- **Ne Gördüm?** Parlaklık artışı tüm piksel dağılımını doğrusal olarak kaydırırken, gama dönüşümü pikselleri doğrusal olmayan bir eğriyle değiştirmiştir.
- **Neden Olabilir?** Parlaklık piksellere sabit değer ekler; gama ise üs alma ile koyu veya açık tonların aralığını genişletir ya da daraltır.
- **Nasıl Kontrol Ederim?** İşlem sonrasında 255 değerine ulaşan piksel sayıları sayılarak kırpılma oranı doğrulanabilir.

5 Küçültme ve Uzamsal Örnekleme (Hedef 4)

5.1 Tahmin

Dergi üzerindeki yazılı bölge 1/4 oranında küçültülüp tekrar büyütüldüğünde ince harf detayları kaybolacaktır. `INTER_NEAREST` kenarlarda tırtıklanma (aliasing) üretirken, `INTER_AREA` komşu piksellerin ortalamasını alarak yazıyı bulanıklaştıracaktır.

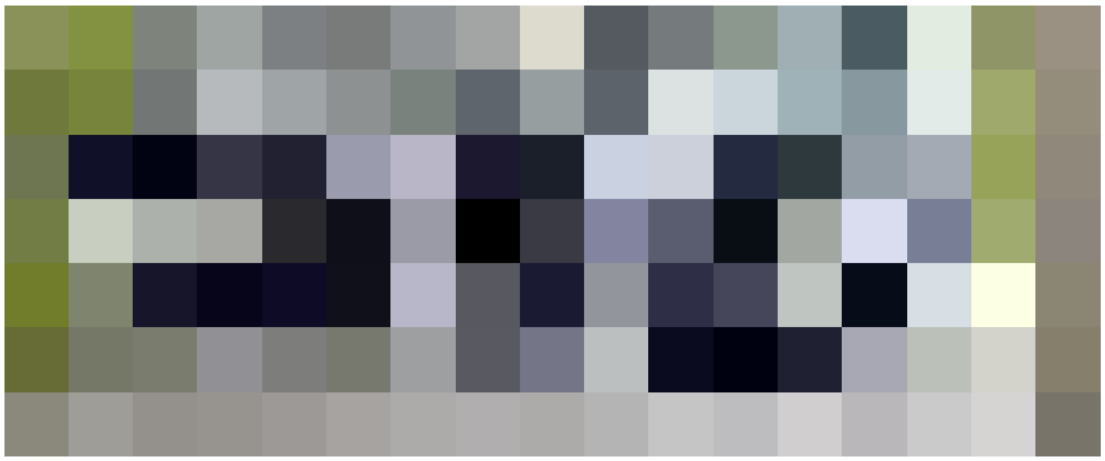
5.2 Ölçüm Sonuçları

352×140 piksellik kesit 88×35 boyutuna küçültülüp geri büyütülmüştür. Orijinal kesitle karşılaştırılan hata kareler ortalaması (MSE): `INTER_NEAREST` için **2778.5**, `INTER_AREA` için **1213.1**.

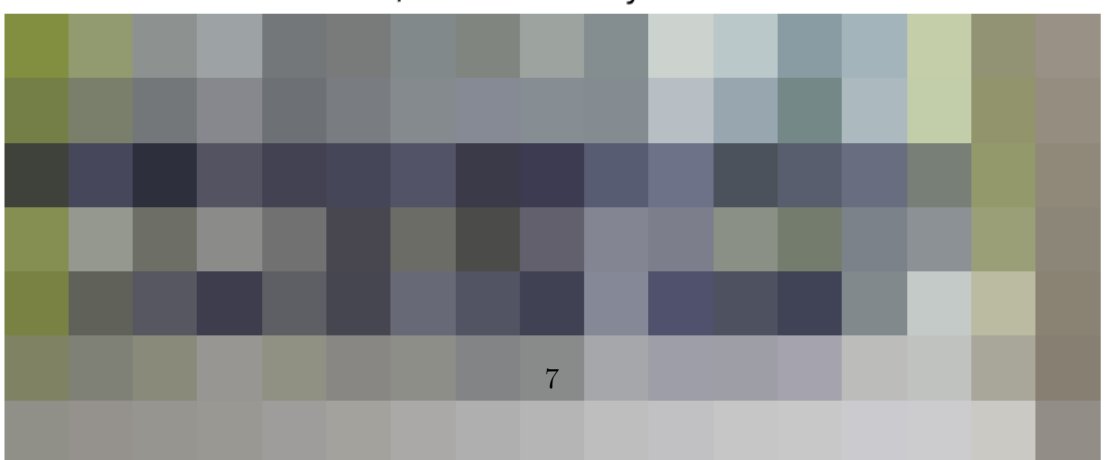
orijinal kesit



1/4 NEAREST -> buyutme



1/4 AREA -> buyutme



5.3 Deney Analizi

- **Ne Gördüm?** Küçültülüp tekrar büyütülen kesitlerde yazı kalitesi kalıcı olarak bozulmuştur. `INTER_AREA` sayısal olarak orijinale daha yakındır (daha düşük MSE) ancak yazıyı bulanıklaştırmıştır; MSE okunabilirliğin tek ölçüsü değildir.
- **Neden Olabilir?** 1/4 oranındaki seyreltme sırasında yüksek frekanslı sinyaller (harf kenarları) Nyquist örnekleme teoremi gereği kaybolmuştur. Büyütme kaybolan bilgiyi geri getiremez; yalnızca mevcut pikselleri çoğaltır veya aralarını interpolasyonla doldurur.
- **Nasıl Kontrol Ederim?** Küçültme öncesinde alçak geçiren filtre (ör. Gaussian bulanıklaştırma) uygulanarak aliasing etkileri azaltılabilir.

6 Kritik Soruların Yanıtları (Adım 8b)

1. **Sarı (veya kahverengi) bir nesne neden hedef gibi seçildi?** Aydınlatma değiştiğinde arka plan piksellerinin dondurulmuş eşik aralığına kayarak hedef nesneymiş gibi yanlış pozitif (false positive) üretebileceğini gözlemlemek için seçilmiştir. Bu çalışmada hedef, bardağın sarı bölgesidir.
2. **Büyütme kaybolan yazıyı neden geri getirmedi?** Küçültme sırasında piksel atlama veya ortalama alma yüzünden yüksek frekanslı detaylar kalıcı olarak yok olmuştur. İnterpolasyon yeni bilgi üretemez; var olan verileri matematiksel olarak genişletir.

7 Yapay Zekâ Beyanı (Adım 8e)

- **Araç Adı:** Gemini (Google) ve Claude (Anthropic).
- **Kullanım Amacı:** Python kod yapısının düzenlenmesi, NumPy/OpenCV fonksiyonlarının doğrulanması, LaTeX rapor şablonunun yapılandırılması ve analiz metinlerinin biçimlendirilmesi.
- **Etkilediği Dosya/Hücre:** `main.py` ve `main.tex`.
- **Doğrulama Yöntemi:** Kod çıktıları yerel ortamda çalıştırılarak doğrulanmış; tablolardaki sayısal değerler betiğin özgün çıktılarından aktarılmıştır.